

Indução Matemática

Sequências e Indução

Uma das tarefas mais importantes da matemática é descobrir e caracterizar padrões regulares.

Sequência: estrutura matemática mais importante para estudar processos repetidos.

Indução matemática: ferramenta matemática mais importante para verificar conjecturas sobre padrões de termos em sequências.

Sequências

- Exemplo: Número de ancestrais—Um limite superior

Geração	1	2	3	4	5	6	7...
# ancestrais	2	4	8	16	32	64	128...

- Mais definições:
 - Termo: cada elemento de uma sequência.
Exemplo: $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$
 - Índice ou subscrito: indica a posição do termo na sequência.
Exemplo: O número 3 no termo a_3 indica o terceiro elemento da sequência.
 - Sequência finita: possui um conjunto finito de termos.
 - Sequência infinita: possui um conjunto infinito de termos.
Exemplo: $a_1, a_2, a_3, \dots$
 - Fórmula explícita ou fórmula geral: é a regra que mostra como os valores de a_k podem ser obtidos a partir de k .

Exemplos de sequências definidas por fórmulas explícitas

Sejam as sequências $a_1, a_2, a_3, \dots$ definida pela fórmula explícita

$$a_k = \frac{k}{k+1} \quad \text{para inteiros } k \geq 1$$

e $b_2, b_3, b_4, \dots$ definida pela fórmula explícita

$$b_i = \frac{i-1}{i} \quad \text{para inteiros } i \geq 2$$

$$a_1 = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} \quad b_2 = \frac{2-1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$a_2 = \frac{2}{2+1} = \frac{2}{3} \quad b_3 = \frac{3-1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$a_3 = \frac{3}{3+1} = \frac{3}{4} \quad b_4 = \frac{4-1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$\vdots$$
$$\vdots$$

O que as duas sequências têm em comum?

Exemplos de sequências definidas por fórmulas explícitas

Sejam as sequências $a_1, a_2, a_3, \dots$ definida pela fórmula explícita

$$a_k = \frac{k}{k+1} \quad \text{para inteiros } k \geq 1$$

e $b_2, b_3, b_4, \dots$ definida pela fórmula explícita

$$b_i = \frac{i-1}{i} \quad \text{para inteiros } i \geq 2$$

$$a_1 = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2} \quad b_2 = \frac{2-1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$a_2 = \frac{2}{2+1} = \frac{2}{3} \quad b_3 = \frac{3-1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$a_3 = \frac{3}{3+1} = \frac{3}{4} \quad b_4 = \frac{4-1}{4} = \frac{3}{4}$$

$\vdots$

$\vdots$

O que as duas sequências têm em comum? São idênticas.

Exemplos de sequências definidas por fórmulas explícitas

- Sequência alternante:

Seja a sequência $c_0, c_1, c_2, \dots$ definida pela fórmula explícita

$$c_j = (-1)^j \text{ para inteiros } j \geq 0$$

→ Essa sequência possui um conjunto finito de valores: $\{-1, 1\}$.

Achando a fórmula explícita

- A fórmula explícita para a sequência

$$1, \quad -\frac{1}{4}, \quad \frac{1}{9}, \quad -\frac{1}{16}, \quad \frac{1}{25}, \quad \dots$$

pode ser

$$a_k = \frac{(-1)^{k+1}}{k^2} \text{ para inteiros } k \geq 1$$

ou

$$a_k = \frac{(-1)^k}{(k+1)^2} \text{ para inteiros } k \geq 0$$

Achando a fórmula explícita

- A fórmula explícita para a sequência

$$1, \quad -\frac{1}{4}, \quad \frac{1}{9}, \quad -\frac{1}{16}, \quad \frac{1}{25}, \quad \dots$$

pode ser

$$a_k = \frac{(-1)^{k+1}}{k^2} \text{ para inteiros } k \geq 1$$

ou

$$a_k = \frac{(-1)^k}{(k+1)^2} \text{ para inteiros } k \geq 0$$

⇒ Não existe somente uma única fórmula explícita para representar os termos de uma sequência.

Notação para somar termos de uma sequência

Seja a sequência

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$$

Existem diversas aplicações em Ciência da Computação onde é importante saber a soma desses termos, ou seja,

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n$$

Essa soma é representada pela seguinte notação:

$$\sum_{k=1}^n a_k = \underbrace{a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n}_{\text{Forma expandida}}$$

Joseph-Louis Lagrange (1736–1813), matemático francês/italiano. Propôs o uso da letra maiúscula grega sigma (Σ) para representar a soma de termos.

... exemplos de somas ...

$$\sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{(-1)^n}{n+1}$$

$$\frac{1}{n} + \frac{2}{n+1} + \frac{3}{n+2} + \dots + \frac{n+1}{2n} = \sum_{k=0}^n \frac{k+1}{n+k}$$

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{k+1} - \frac{k+1}{k+2} \right) = \frac{1}{2} - \frac{n+1}{n+2}$$

Este tipo de soma é conhecido como “soma telescópica”, ou

seja, é uma soma $\sum_{i=0}^{n-1} a_i$ onde $a_i = b_i - b_{i+1}$

Princípio da Indução matemática

- Técnica aparece pela primeira vez no trabalho do italiano Francesco Maurolico em 1575.
 - No século XVII, Pierre de Fermat e Blaise Pascal usam essa técnica em seus trabalhos. Fermat dá o nome de “método do descendente infinito”.
 - Em 1883, Augustus De Morgan descreve o processo cuidadosamente e dá o nome de indução matemática.
- Técnica extremamente importante para a Ciência da Computação.



Para visualizar a idéia da indução matemática, imagine uma coleção de dominós colocados numa sequência (formação) de tal forma que a queda do primeiro dominó força a queda do segundo, que força a queda do terceiro, e assim sucessivamente, até todos os dominós caírem.

Indução Matemática

Motivação

Útil para provar propriedades sobre os inteiros não negativos, ou um subconjunto infinito dos inteiros.

Utilizada também em provas de complexidade de algoritmos, em teoria da computação, etc.

Princípio da indução matemática

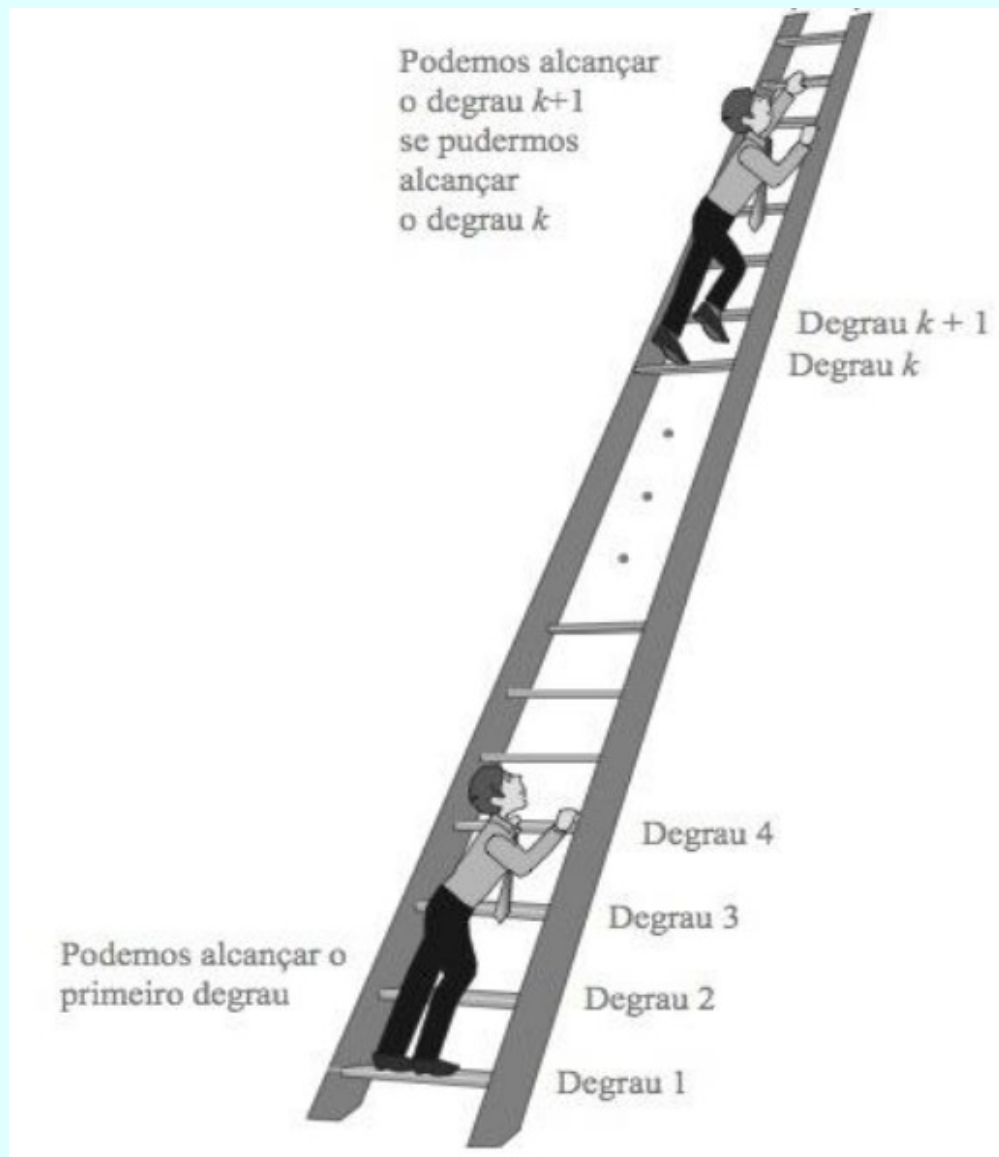
- Muitas proposições matemáticas envolvem quantificações sobre todos os números naturais.
- Por exemplo, as seguintes afirmações são válidas para todos os inteiros positivos n :
 - ① $n! \leq n^n$;
 - ② $(n^3 - n)$ é divisível por 3;
 - ③ qualquer conjunto de n elementos tem 2^n subconjuntos distintos.
- Mas se $\mathbb{N}$ é um conjunto infinito, como provar que as afirmações acima valem para todos os elementos do conjunto?
- A técnica de **indução matemática** pode ser utilizada para provar afirmativas deste tipo.
 - Ou, mais em geral, para provar afirmações sobre todos os elementos de um **conjunto bem ordenado**.

Princípio da indução matemática

Intuição

- Imagine que você esteja diante de uma escada de infinitos degraus, e você se pergunta: *"Será que eu consigo alcançar qualquer degrau dessa escada?"*
- Você sabe que
 1. você consegue alcançar o primeiro degrau, e
 2. se você alcançar um degrau qualquer, você consegue alcançar o próximo degrau.
- Usando as regras acima, você pode deduzir que:
 - ① você consegue alcançar o primeiro degrau: pela regra 1;
 - ② você consegue alcançar o segundo degrau: pela regra 1, depois regra 2;
 - ③ você consegue alcançar o terceiro degrau: regra 1, depois regra 2 por duas vezes;
 - ④ ...
 - ⑤ você consegue alcançar o n -ésimo degrau: regra 1, depois regra 2 por $n - 1$ vezes.
- Logo, você pode concluir que pode alcançar todos os degraus da escada!

... Intuição



- Supondo uma escada infinita;
- É possível alcançar todos os degraus dessa escada?
- Sabe-se que:
 1. Pode-se alcançar o primeiro degrau da escada.
 2. Se alcançar um degrau em particular, então pode-se alcançar o próximo.

Formalizando o exemplo ...

- Numerando os degraus: 1,2,3...
- Considere-se uma propriedade P específica que um número inteiro pode ter.
- Usa-se a notação: $P(n)$ para denotar que n sendo inteiro tem a propriedade P .

Indução matemática

Formalizando o exemplo ...

- Numerando os degraus: 1,2,3...
- Considere-se uma propriedade P específica que um número inteiro pode ter.
- Usa-se a notação: $P(n)$ para denotar que n sendo inteiro tem a propriedade P .
- No exemplo, $P(n)$ significa **pode-se subir o degrau n** . Assim formalizamos as duas premissas:
 1. $P(1)$ *(pode subir o primeiro degrau);*
 2. $P(k) \rightarrow P(k+1)$ *(se sobe o k -ésimo degrau então sobe o próximo)*

$$\forall x P(x) \leftrightarrow P(1) \wedge \forall k(P(k) \rightarrow P(k+1))$$

O princípio da Indução matemática

Como se prova que para todos os inteiros positivos n nós tem-se $P(n)$?

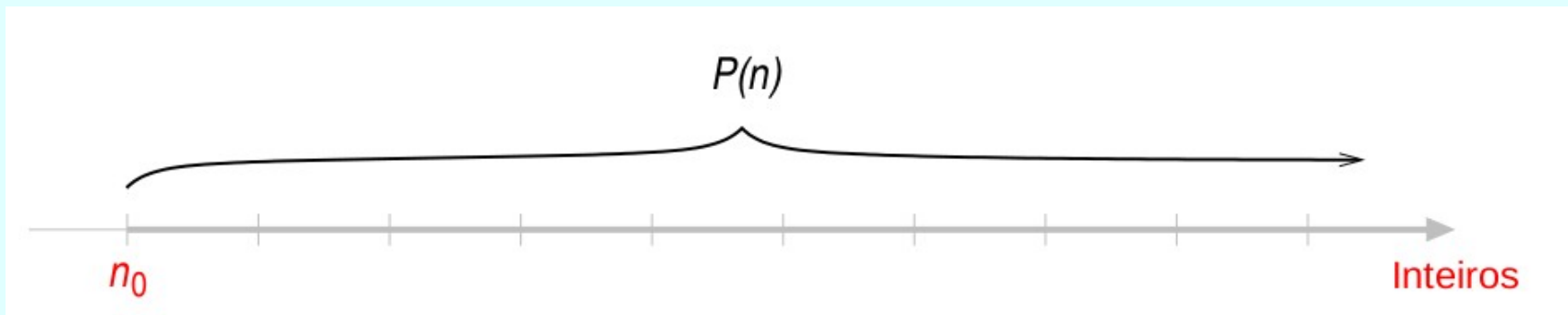
- Passo básico ou base da indução: Prova-se $P(1)$, ou seja, demonstra-se que a propriedade é válida para o número 1.
- Passo indutivo: Prova-se $P(k) \rightarrow P(k + 1)$. Como?
 1. Assume-se que $P(k)$ é verdade. $P(k)$ é chamada de hipótese de indução ou suposição indutiva.
 2. Prova-se que $P(k+1)$ é verdade usando a hipótese de indução na prova.
- Assim **prova-se $\forall n P(n)$, n inteiro positivo**. Da mesma forma que provou-se poder subir um degrau arbitrariamente alto.

princípio da Indução matemática (fraca)

Seja $P(n)$ um predicado definido para os inteiros n , e seja n_0 um inteiro fixo. Suponha que as afirmações sejam verdadeiras:

1. $P(n_0)$ é verdadeira.
2. Para todos inteiros $k \geq n_0$,
se $P(k)$ é V então $P(k+1)$ é verdadeira.

Logo, a afirmação
para todos inteiros $n \geq n_0$
 $P(n)$ é verdadeira.



princípio da Indução matemática (fraca)

A prova de uma afirmação por indução matemática é feita em dois passos:

1. Passo base: é provado que $P(n_0)$ é V para um dado n_0 específico.
2. Passo indutivo: é provado que para todos inteiros $k \geq n_0$, se $P(k)$ é V então $P(k + 1)$ é V.

O passo indutivo pode ser escrito formalmente como:

$$\forall \text{ inteiros } k \geq n_0, \text{ se } P(k) \text{ então } P(k + 1)$$

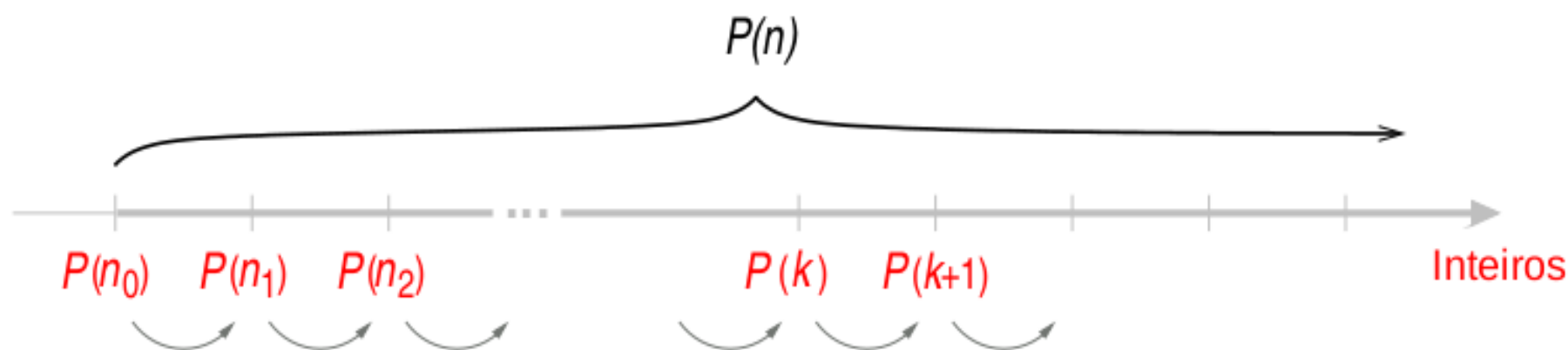
Pelo método da generalização de um elemento específico genérico, para provar o passo indutivo deve-se:

- supor que $P(k)$ é V, onde k é um elemento específico mas escolhido arbitrariamente de tal forma que seja maior ou igual a n_0 .
- provar que $P(k + 1)$ é V.

princípio da Indução matemática (fraca)

- Este princípio pode ser expresso pela seguinte regra de inferência:

$$[P(n_0) \wedge \forall k(P(k) \rightarrow P(k+1))] \rightarrow \forall nP(n).$$



- Numa prova por indução matemática **não é** assumido que $P(k)$ é verdadeiro para todos os inteiros! É mostrado que se **for assumido** que $P(k)$ é verdadeiro, então $P(k+1)$ também é verdadeiro.
- Assim, na prova por indução matemática devemos usar obrigatoriamente o predicado $P(k)$ (hipótese que estamos supondo ser verdadeira).

Princípio da indução matemática (fraca) ... exemplo

Para todo inteiro não-negativo n , se um conjunto possui n elementos, então este conjunto possui 2^n subconjuntos.

Prova.

Seja $P(n)$ a proposição

“todo conjunto de n elementos possui 2^n subconjuntos”.

Passo base:

$P(0)$ é verdadeiro porque o único conjunto de 0 elementos é o conjunto vazio $\emptyset$, que possui somente $2^0 = 1$ subconjunto (ele mesmo).

Princípio da indução matemática (fraca) ... exemplo

Para todo inteiro não-negativo n , se um conjunto possui n elementos, então este conjunto possui 2^n subconjuntos.

Prova.

Seja $P(n)$ a proposição

“todo conjunto de n elementos possui 2^n subconjuntos”.

Passo indutivo:

Assuma que $P(k)$ seja verdadeiro para um inteiro não-negativo arbitrário k , ou seja, a hipótese de indução é:

“Todo conjunto de k elementos possui 2^k subconjuntos.”

Sob a H.I., queremos provar $P(k + 1)$, ou seja, que

“Todo conjunto de $k + 1$ elementos possui 2^{k+1} subconjuntos.”

Princípio da indução matemática (fraca) ... exemplo

Para todo inteiro não-negativo n , se um conjunto possui n elementos, então este conjunto possui 2^n subconjuntos.

Prova.

Seja $P(n)$ a proposição

“todo conjunto de n elementos possui 2^n subconjuntos”.

Passo indutivo:

“Todo conjunto de $k + 1$ elementos possui 2^{k+1} subconjuntos.”

Para mostrar isto, seja T um conjunto qualquer de $k + 1$ elementos.

Então é possível escrever T como $S \cup \{a\}$, onde

- a é um elemento qualquer de T ;
- $S = T - \{a\}$ e, portanto, $|S| = k$.

Princípio da indução matemática (fraca) ... exemplo

Para todo inteiro não-negativo n , se um conjunto possui n elementos, então este conjunto possui 2^n subconjuntos.

Passo indutivo:

“Todo conjunto de $k + 1$ elementos possui 2^{k+1} subconjuntos.”

Note que os subconjuntos de T podem ser obtidos da seguinte forma:

Para cada subconjunto X de S , existem exatamente dois subconjuntos de T : o subconjunto X (em que a não aparece) e o subconjunto $X \cup \{a\}$ (em que a aparece).

Logo o número de subconjuntos de T é o dobro do número de subconjuntos de S .

Pela hipótese indutiva, S tem 2^k subconjuntos, logo T possui $2 \cdot 2^k = 2^{k+1}$ subconjuntos. Isto conclui o passo indutivo.

Logo, por indução mostramos que $\forall n \in \mathbb{N} : P(n)$, ou seja, que todo conjunto de n elementos possui 2^n subconjuntos.

princípio da Indução matemática (fraca) ... exemplo 2

Prove que

$$P(n) : 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

para todos inteiros $n \geq 1$.

Prova (por indução matemática):

1. Passo base: $P(n_0) = P(1)$: Para $n_0 = 1$, $1 = \frac{1(1+1)}{2} = 1$ e a fórmula é verdadeira para $n_0 = 1$.
2. Passo indutivo: se a fórmula é verdadeira para $n = k$ então deve ser verdadeira para $n = k + 1$, i.e., $P(k) \rightarrow P(k + 1)$.
 - Suponha que a fórmula é verdadeira para $n = k$, i.e.,

$$P(k) : 1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+1)}{2}$$

para algum inteiro $k \geq 1$. [hipótese indutiva]

princípio da Indução matemática (fraca) ... exemplo 2

Deve-se mostrar que

$$P(k+1) : 1 + 2 + \dots + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}$$

Sabe-se que

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \dots + k + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \\ &= \frac{k(k+1)}{2} + \frac{2(k+1)}{2} \\ &= \frac{k^2 + 3k + 2}{2} \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2} \end{aligned}$$

[Isto era o que devia ser provado.]

princípio da Indução matemática (fraca) ... exemplo 2... comentários

Observe que na prova por indução matemática devemos usar obrigatoriamente o predicado $P(k)$. Esse é um dos grandes desafios neste tipo de prova, como veremos em outros exemplos.

A soma

$$1 + 2 + \dots + k + (k + 1),$$

que aparece no predicado $P(k + 1)$, possui os termos 1 a k , cuja soma $(1 + 2 + \dots + k)$ vale $\frac{k(k+1)}{2}$ pela hipótese indutiva. Como estamos supondo que ela é verdadeira, podemos definir uma igualdade onde esses termos do lado esquerdo são substituídos por essa fração do lado direito:

$$1 + 2 + \dots + k + (k + 1) = \frac{k(k + 1)}{2} + (k + 1).$$

princípio da Indução matemática (fraca) ... exemplo 2 .. comentários

Nessa demonstração pode parecer que estamos usando o fato de $P(k)$ ser V para deduzir que $P(k + 1)$ é V, para em seguida deduzir que $P(k)$ é V. Parece circular! O que está ocorrendo?

Não é isso que está acontecendo. Dado um k e o predicado associado, temos duas possibilidades:

- (a) $P(k)$ é V
- (b) $P(k)$ é F

A hipótese indutiva **não afirma** que $P(k)$ seja verdadeiro. O que afirma é que **caso** $P(k)$ seja V então $P(k + 1)$ também será V. Isto é, se k faz com que $P(k)$ seja verdadeiro e, assim, esteja na categoria (a) acima, então $k + 1$ também fará com que $P(k + 1)$ seja V e, assim, também esteja em (a).

princípio da Indução matemática (fraca) ... exemplo 2 .. comentários

Por exemplo, seja

$$P(n) : 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} + 1.$$

Isto não é correto! Neste exemplo, o predicado $P(k)$ é falso para **todo** k .

Em geral, devemos tentar mostrar que **caso** $P(k)$ seja V, então $P(k+1)$ também é V.

Isso ficará evidente no próximo exemplo, quando vamos supor que $P(k)$ seja V e vamos chegar a uma contradição para $P(k+1)$. Ou seja, $P(k)$ é F.

princípio da Indução matemática (fraca) ... exemplo 3

Prove que

$$P(n) : 0 + 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+2)}{2} \quad \text{ERRADO!}$$

para todos inteiros $n \geq 0$.

Prova (por indução matemática):

1. Passo base: $P(n_0) = P(0)$: Para $n_0 = 0$, $0 = \frac{0(0+2)}{2} = 0$ e a fórmula é verdadeira para $n_0 = 0$.
2. Passo indutivo: se a fórmula é verdadeira para $n = k$ então deve ser verdadeira para $n = k + 1$, i.e., $P(k) \rightarrow P(k + 1)$.
 - Suponha que a fórmula é verdadeira para $n = k$, i.e.,

$$P(k) : 0 + 1 + 2 + \dots + k = \frac{k(k+2)}{2} = \frac{k^2 + 2k}{2}$$

para algum inteiro $k \geq 0$. [hipótese indutiva]

princípio da Indução matemática (fraca) ... exemplo 3

Deve-se mostrar que

$$P(k+1) : 0 + 1 + 2 + \dots + (k+1) = \frac{(k+1)(k+3)}{2} = \frac{k^2 + 4k + 3}{2}$$

Sabe-se que

$$\begin{aligned} 0 + 1 + 2 + \dots + k + (k+1) &= \frac{k^2 + 2k}{2} + (k+1) \\ &= \frac{k^2 + 2k + 2(k+1)}{2} \\ &= \frac{k^2 + 4k + 2}{2} \end{aligned}$$

[Assim, não foi possível derivar a conclusão a partir da hipótese. Isto significa que o predicado original é falso.]

princípio da Indução matemática (fraca) ... exemplo 4

Prove que

$$P(n) : \sum_{i=0}^n r^i = \frac{r^{n+1} - 1}{r - 1}$$

para todos inteiros $n \geq 0$ e para todos números reais r , $r \neq 1$.

Prova (por indução matemática):

1. Passo base: $P(n_0) = P(0)$: Para $n_0 = 0$, $r^0 = 1 = \frac{r^{0+1}-1}{r-1} = \frac{r-1}{r-1} = 1$ e a fórmula é verdadeira para $n_0 = 0$.
2. Passo indutivo: se a fórmula é verdadeira para $n = k$ então deve ser verdadeira para $n = k + 1$, i.e., $P(k) \rightarrow P(k + 1)$.

princípio da Indução matemática (fraca) ... exemplo 4

- $P(k) : \sum_{i=0}^k r^i = \frac{r^{k+1}-1}{r-1}$, para $k \geq 0$. [hipótese indutiva]
- Deve-se mostrar que $P(k+1) : \sum_{i=0}^{k+1} r^i = \frac{r^{k+2}-1}{r-1}$

$$\begin{aligned}\sum_{i=0}^{k+1} r^i &= \sum_{i=0}^k r^i + r^{k+1} \\ &= \frac{r^{k+1}-1}{r-1} + r^{k+1} \\ &= \frac{r^{k+1}-1}{r-1} + \frac{r^{k+1}(r-1)}{r-1} \\ &= \frac{r^{k+1}-1 + r^{k+2}-r^{k+1}}{r-1} \\ &= \frac{r^{k+2}-1}{r-1}\end{aligned}$$

Indução Matemática

Para provar que alguma coisa é verdade para todos os inteiros $n \geq$ algum valor, pense em indução.

O primeiro princípio de indução matemática é um condicional.

A conclusão é uma proposição da forma

“ $P(n)$ é verdade para todo inteiro positivo n ”.

princípio da Indução matemática (fraca) ... exemplo 5

Prove que a equação

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$$

é verdadeira para qualquer n inteiro positivo.

Prova por indução matemática

Passo base: para $n = 1$ a propriedade é válida pois $1 = 1^2$

Passo indutivo: supondo um inteiro positivo arbitrário k , tem-se:

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) = k^2$$

... deve-se mostrar que

$$1 + 3 + 5 + \dots + [2(k+1) - 1] = (k+1)^2$$

usando a hipótese indutiva ...

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2k - 1) + [2(k+1) - 1] = (k+1)^2$$

$$k^2 + [2(k+1) - 1] = (k+1)^2$$

$$k^2 + 2k + 2 - 1 = k^2 + 2k + 1 = (k+1)^2$$

...mostrando a validade da equação para qualquer n inteiro positivo.

princípio da Indução matemática (fraca) ... exemplo 6

Prove que $n^3 - n$ é divisível por 3 para n inteiro e positivo

Prova por indução ...

... seja $P(n)$: $n^3 - n$ divisível por 3 para n inteiro e positivo.

Passo base $P(1)$: para $n = 1$ $1^3 - 1 = 0$ é divisível por 3;

Passo indutivo:

Assumindo $P(k)$ verdadeiro, isto é, $k^3 - k$ é divisível por 3;

Deve-se provar $P(k+1)$: $(k+1)^3 - (k+1)$ divisível por 3

$$\begin{aligned}(k+1)^3 - (k+1) &= (k^3 + 3k^2 + 3k + 1) - (k+1) \\ &= (k^3 - k) + 3(k^2 + k)\end{aligned}$$

Os dois termos são divisíveis por 3:

o 1º pela hipótese e o 2º é múltiplo de 3 para k inteiro.

E assim prova-se que $n^3 - n$ é divisível por 3.

princípio da Indução matemática (fraca) ... exemplo 7

Prove que

$$P(n) : 2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^n = 2^{n+1} - 1,$$

para $n \geq 0$.

Prova (por indução matemática):

1. Passo base: $P(n_0) = P(0)$: Para $n_0 = 2^0 = 1$, $2^1 - 1 = 1$.
2. Passo indutivo: se a fórmula é verdadeira para $n = k$ então deve ser verdadeira para $n = k + 1$, i.e., $P(k) \rightarrow P(k + 1)$.

princípio da Indução matemática (fraca) ... exemplo 7

- $P(k) : 2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^k = 2^{k+1} - 1$, para $k \geq 0$. [hipótese indutiva]
- Deve-se mostrar que

$$P(k + 1) : 2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^{k+1} = 2^{k+2} - 1$$

$$\begin{aligned} \underline{2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^k + 2^{k+1}} &= (2^{k+1} - 1) + 2^{k+1} \\ &= 2 \cdot 2^{k+1} - 1 \\ &= 2^{k+2} - 1 \end{aligned}$$

Princípio da indução matemática (fraca) ... exemplo 8

Uma das Leis de De Morgan afirma que, para dois conjuntos A_1 e A_2 , temos

$$\overline{A_1 \cap A_2} = \overline{A_1} \cup \overline{A_2}.$$

Sabendo disto, prove a seguinte generalização da Lei de De Morgan:
para todo $n \geq 2$,

$$\overline{\bigcap_{j=1}^n A_j} = \bigcup_{j=1}^n \overline{A_j}.$$

Prova. Seja $P(n)$ a proposição " $\overline{\bigcap_{j=1}^n A_j} = \bigcup_{j=1}^n \overline{A_j}$ ".

Passo base:

$P(2)$ é verdadeiro porque a Lei de De Morgan original garante que $\overline{A_1 \cap A_2} = \overline{A_1} \cup \overline{A_2}$.

Princípio da indução matemática (fraca) ... exemplo 8

Prova. Seja $P(n)$ a proposição " $\overline{\bigcap_{j=1}^n A_j} = \bigcup_{j=1}^n \overline{A_j}$ ".

Passo indutivo:

Assuma que $P(k)$ seja verdadeiro para um inteiro positivo arbitrário $k \geq 2$, ou seja, a hipótese de indução é

$$\overline{\bigcap_{j=1}^k A_j} = \bigcup_{j=1}^k \overline{A_j}.$$

Queremos mostrar que, sob a H.I., $P(k+1)$ também é verdadeira, ou seja, que

$$\overline{\bigcap_{j=1}^{k+1} A_j} = \bigcup_{j=1}^{k+1} \overline{A_j}.$$

Princípio da indução matemática (fraca) ... exemplo 8

Prova. Seja $P(n)$ a proposição " $\overline{\bigcap_{j=1}^n A_j} = \bigcup_{j=1}^n \overline{A_j}$ ".

Para isto, note que

$$\begin{aligned}\overline{\bigcap_{j=1}^{k+1} A_j} &= \overline{\left(\bigcap_{j=1}^k A_j\right) \cap A_{k+1}} \\ &= \overline{\left(\bigcap_{j=1}^k A_j\right)} \cup \overline{A_{k+1}} && \text{(usando a Lei de De Morgan sobre} \\ &&& \text{os conjuntos } \bigcap_{j=1}^k A_j \text{ e } A_{k+1}) \\ &= \left(\bigcup_{j=1}^k \overline{A_j}\right) \cup \overline{A_{k+1}} && \text{(pela H.I.)} \\ &= \bigcup_{j=1}^{k+1} \overline{A_j},\end{aligned}$$

de onde concluímos o passo indutivo.

Logo, por indução mostramos que $\forall n \in \mathbb{Z}, n \geq 2 : P(n)$, ou seja, que a generalização da Lei de De Morgan é válida. □

princípio da Indução matemática (fraca) ... exemplo 9

Seja a sequência $a_1, a_2, a_3, \dots$ definida como

$$a_1 = 2$$

$$a_k = 5a_{k-1}, k \geq 2$$

Prove que

$$P(n) : a_n = 2 \cdot 5^{n-1} \quad \text{para } n \geq 1.$$

Prova (por indução matemática):

1. Passo base: $P(1)$: Para $n = 1$, $2 \cdot 5^{1-1} = 2$ e $a_1 = 2$.

Logo, a fórmula é válida para $n = 1$.

2. Passo indutivo: se a fórmula é verdadeira para $n = k$

então deve ser verdadeira para $n = k + 1$,

i.e., $P(k) \rightarrow P(k + 1)$.

princípio da Indução matemática (fraca) ... exemplo 9

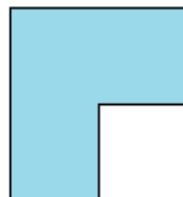
- $P(k) : a_k = 2 \cdot 5^{k-1}$. [hipótese indutiva]
- Deve-se mostrar que $P(k+1) : a_{k+1} = 2 \cdot 5^{(k+1)-1} = 2 \cdot 5^k$.

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= 5 \cdot a_{(k+1)-1} \\ &= 5 \cdot a_k \\ &= 5 \cdot (2 \cdot 5^{k-1}) \\ &= 2 \cdot (5 \cdot 5^{k-1}) \\ &= 2 \cdot 5^k \end{aligned}$$

princípio da Indução matemática (fraca) ... exemplo 10

Seja um inteiro $n \geq 1$. Prove que

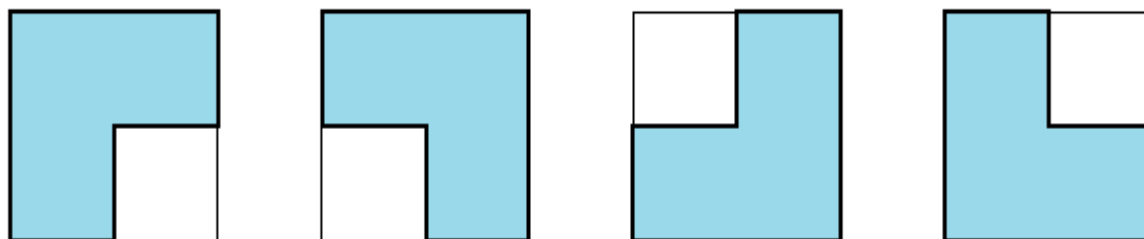
$P(n)$: qualquer região quadrada de tamanho $2^n \times 2^n$, com um quadrado removido, pode ser preenchida com peças no formato L, como mostrado abaixo.



princípio da Indução matemática (fraca) ... exemplo 10

Prova (por indução matemática):

1. Passo base: $P(n_0) = P(1)$. $P(1)$ é V já que uma região quadrada de tamanho 2×2 , com um quadrado removido, pode se preenchida com peças no formato L, como mostrado abaixo.

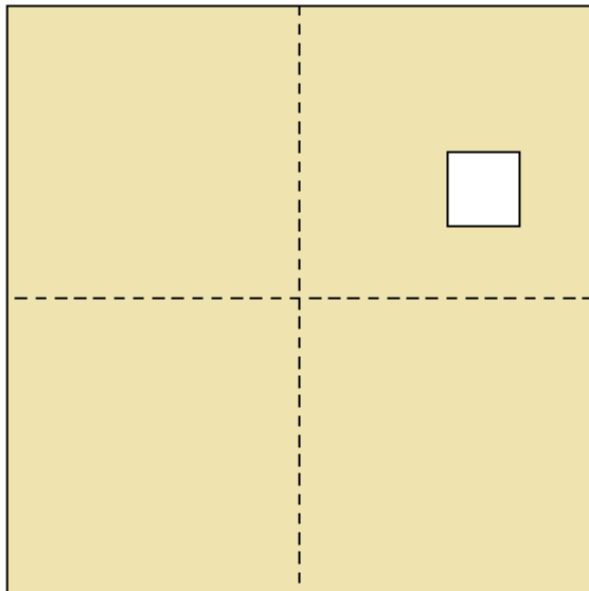


2. Passo indutivo: se a fórmula é verdadeira para $n = k$ então deve ser verdadeira para $n = k + 1$, i.e., $P(k) \rightarrow P(k + 1)$.

princípio da Indução matemática (fraca) ... exemplo 10

- $P(k)$: Qualquer região quadrada de tamanho $2^k \times 2^k$, com um quadrado removido, pode ser preenchida com peças no formato L. [hipótese indutiva]
- Deve-se mostrar $P(k + 1)$: Qualquer região quadrada de tamanho $2^{k+1} \times 2^{k+1}$, com um quadrado removido, pode ser preenchida com peças no formato L.

Considere uma região quadrada de tamanho $2^{k+1} \times 2^{k+1}$, com um quadrado removido. Divida essa região em quatro regiões de tamanho $2^k \times 2^k$ como mostrado abaixo.



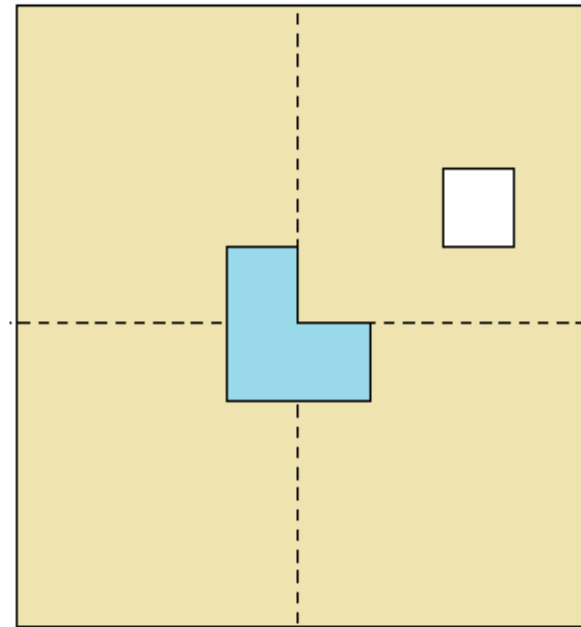
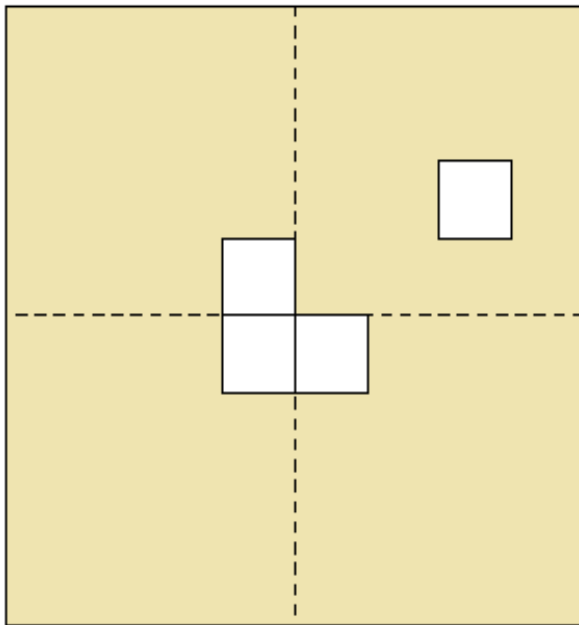
Temos três regiões $2^k \times 2^k$ com nenhum quadrado removido e uma região $2^k \times 2^k$ com um quadrado removido. Ou seja, a região $2^{k+1} \times 2^{k+1}$ possui apenas um quadrado removido.

Pela hipótese indutiva, a região $2^k \times 2^k$, com um quadrado removido, pode ser preenchida com peças no formato L. O problema passa a ser como a mesma hipótese indutiva pode ser aplicada às outras três regiões.

princípio da Indução matemática (fraca) ... exemplo 10

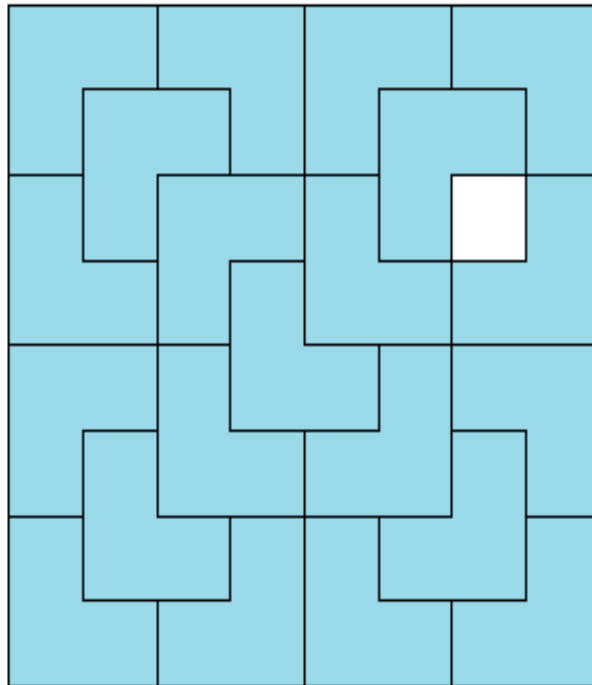
Temporariamente remova um quadrado de cada região $2^k \times 2^k$ que está “completa” como mostrado na figura abaixo à esquerda.

Pela hipótese indutiva cada uma dessas três regiões $2^k \times 2^k$ pode ser preenchida com peças no formato L. No entanto, para resolvermos o problema da peça removida em cada uma dessas três regiões basta colocarmos uma peça L exatamente sobre esses três “buracos” como mostrado na figura abaixo à direita.



princípio da Indução matemática (fraca) ... exemplo 10

Assim, uma região quadrada de tamanho $2^{k+1} \times 2^{k+1}$, com um quadrado removido, pode ser preenchida com peças no formato L, como mostrado na figura abaixo.



Quando usar a indução matemática

- O princípio da indução pode ser utilizado para provar propriedades dos números inteiros (se elas forem verdadeiras).
- O princípio da indução não pode ser utilizado para descobrir propriedades dos números inteiros.
 - A propriedade geralmente é descoberta usando um outro método, talvez até tentativa e erro, e uma vez que uma propriedade é conjecturada, a indução pode ser usada para prová-la (caso a propriedade seja mesmo verdadeira).

Modelo de prova por indução matemática

1. Expresse a afirmação a ser provada na forma “para todo inteiro $n \geq b$, $P(n)$ ”, onde b é um inteiro fixo.
2. Escreva “Passo base.” e mostre que $P(b)$ é verdadeiro, se certificando de que o valor correto de b foi utilizado. Isto conclui o passo base.
3. Escreva as palavras “Passo indutivo.”
4. Escreva claramente a hipótese indutiva, na forma “Assuma que $P(k)$ seja verdadeiro para um inteiro arbitrário fixo $k \geq b$.”
5. Escreva o que precisa ser provado sob a suposição de que a hipótese de indução é verdadeira. Ou seja, escreva o que $P(k + 1)$ significa.
6. Prove a afirmação $P(k + 1)$ utilizando o fato de que $P(k)$ é verdadeiro. Certifique-se de que sua prova é válida para qualquer $k \geq b$.
7. Identifique claramente as conclusões do passo indutivo, e conclua-o escrevendo, por exemplo, “isto completa o passo de indução”.
8. Completados o passo base e o passo indutivo, escreva a conclusão da prova: que, por indução matemática, $P(n)$ é verdadeiro para todos os inteiros $n \geq b$.

Princípio da indução matemática (forte)

- O princípio de indução que vimos até agora é conhecido como o **princípio da indução matemática fraca**:

$$[P(1) \wedge \forall k : \underbrace{(P(k) \rightarrow P(k+1))}_{\text{H.I.}}] \rightarrow \forall n : P(n)$$

Ele recebe este nome de indução “fraca” porque a hipótese de indução (H.I.) é apenas que $P(k)$ seja verdadeiro para algum k .

- Às vezes é complicado usar a indução fraca para provar um teorema, e podemos recorrer ao **princípio da indução matemática forte**.
 - Neste princípio, a hipótese de indução é de que $P(j)$ é válido para todo $1 \leq j \leq k$.

Princípio da indução matemática (forte)

- Para mostrar que uma propriedade $P(n)$ vale para todos os inteiros positivos n , uma **prova** que utilize **princípio da indução matemática (forte)** possui duas partes:

Prova por indução forte:

Passo base: Prova-se $P(1)$;

Passo indutivo: Prova-se que, para qualquer inteiro positivo k , se $P(j)$ é verdadeiro para todo $1 \leq j \leq k$, então $P(k+1)$ é verdadeiro.

- A **hipótese de indução** ou **H.I.** da indução forte é $P(1) \wedge P(2) \wedge \dots \wedge P(k)$ são todos verdadeiros.
- O princípio da indução matemática forte pode ser expresso como uma regra de inferência sobre os números inteiros:

$$\underbrace{[P(1)]}_{\text{Passo base}} \wedge \underbrace{\forall k : ([P(1) \wedge P(2) \wedge \dots \wedge P(k)] \rightarrow P(k+1))}_{\text{Passo indutivo}} \rightarrow \underbrace{\forall n : P(n)}_{\text{Conclusão}}$$

Princípio da indução matemática (forte)

Intuição

- Imagine que você esteja diante de uma escada de infinitos degraus, e você novamente se pergunta: *"Será que eu consigo alcançar qualquer degrau dessa escada?"*
- Mas, desta vez, você sabe que:
 1. você consegue alcançar o primeiro degrau e também o segundo degrau, e
 2. se você alcançar um degrau qualquer, você consegue alcançar dois degraus acima (ou seja, você pode subir degraus de dois em dois).
- Você consegue usar a indução fraca para verificar que conseguimos alcançar qualquer degrau dessa escada?

Princípio da indução matemática (forte)

Intuição

- Vamos tentar responder à pergunta usando indução forte.

Vamos chamar de $P(n)$ a proposição

“Eu consigo alcançar o n -ésimo degrau da escada”.

Passo base: $P(1)$ é verdadeiro porque eu consigo alcançar o primeiro degrau. O mesmo vale para $P(2)$.

Passo indutivo: Assumamos como hipótese de indução que para um $k \geq 2$, as proposições $P(1), P(2), \dots, P(k)$ são todas verdadeiras. Queremos mostrar que $P(k+1)$ também é verdadeiro, ou seja, que podemos alcançar também o $(k+1)$ -ésimo degrau.

Para ver que podemos alcançar o degrau $k+1$, note que pela H.I. alcançamos todos os degraus entre 1 e k (para $k \geq 2$), e, em particular, o degrau $k-1$. Como alcançamos $k-1$ e a regra 2 diz que uma vez que tenhamos alcançado um degrau podemos alcançar dois degraus acima, podemos alcançar o degrau $k+1$. E assim termina o passo indutivo.

Dessa forma, a prova por indução forte está completa.

Princípio da Indução Matemática (forte) .. exemplo

Seja a sequência $a_1, a_2, a_3, \dots$ definida como

$$a_1 = 0$$

$$a_2 = 2$$

$$a_k = 3 \cdot a_{\lfloor k/2 \rfloor} + 2, \quad k \geq 3$$

Prove que a_n é par, para $n \geq 1$.

Prova (por indução matemática):

1. Passo base: Para $n = 1$ e $n = 2$ a propriedade é válida já que $a_1 = 0$ e $a_2 = 2$.
2. Passo indutivo: Vamos supor que a_i é par para todos inteiros i , $1 \leq i < k$.
[hipótese indutiva]

Princípio da Indução Matemática (forte) .. exemplo

Se a propriedade é válida para $1 \leq i < k$, então é válida para k , ou seja, a_k é par [o que deve ser mostrado].

Pela definição de $a_1, a_2, a_3, \dots$

$$a_k = 3 \cdot a_{\lfloor k/2 \rfloor} + 2, \quad k \geq 3$$

O termo $a_{\lfloor k/2 \rfloor}$ é par pela hipótese indutiva já que $k \geq 3$ e $1 \leq \lfloor k/2 \rfloor < k$. Desta forma, $3 \cdot a_{\lfloor k/2 \rfloor}$ é par e $3 \cdot a_{\lfloor k/2 \rfloor} + 2$ também é par, o que mostra que a_k é par.

Princípio da Indução Matemática (forte) exemplo 2

Prove que qualquer inteiro maior que 1 é divisível por um número primo.

Prova (por indução matemática):

1. Passo base: Para $n = 2$ a propriedade é válida já que $2|2$.
2. Passo indutivo: Vamos supor que para todos inteiros i , $2 \leq i < k$, i é divisível por um número primo. [hipótese indutiva]

Se a propriedade é válida para $2 \leq i < k$, então é válida para k , ou seja, k é divisível por um número primo [o que deve ser mostrado].

Seja k um inteiro, $k > 2$. Ou k é primo ou k não é primo. Se k é primo, então k é divisível por um primo (ele próprio). Se k não é primo então $k = u \cdot v$, onde u e v são inteiros tais que $2 \leq u < k$ e $2 \leq v < k$. Pela hipótese indutiva, u é divisível por um número primo p e pela transitividade da divisibilidade k também é divisível por p . Assim, independente se k é primo ou não, k é divisível por um primo.

Princípio da indução matemática (forte) exemplo 3

- O Jogo de Nim possui as seguintes regras:
 1. há duas pilhas de fósforos sobre a mesa;
 2. dois jogadores se alternam em rodadas, sendo que em cada rodada um jogador escolhe uma pilha de fósforos e retira da mesma um número positivo de fósforos;
 3. o jogador que remover o último fósforo ganha o jogo.

Mostre que se as duas pilhas de fósforos contêm inicialmente o mesmo número de fósforos, então o segundo jogador sempre pode ganhar o Jogo de Nim.

Princípio da indução matemática (forte) exemplo 3

- O Jogo de Nim possui as seguintes regras:
 1. há duas pilhas de fósforos sobre a mesa;
 2. dois jogadores se alternam em rodadas, sendo que em cada rodada um jogador escolhe uma pilha de fósforos e retira da mesma um número positivo de fósforos;
 3. o jogador que remover o último fósforo ganha o jogo.

Mostre que se as duas pilhas de fósforos contêm inicialmente o mesmo número de fósforos, então o segundo jogador sempre pode ganhar o Jogo de Nim.

Prova. Seja n o número de fósforos em cada pilha. Seja $P(n)$ a proposição “o segundo jogador pode ganhar o Jogo de Nim se houver inicialmente n fósforos em cada pilha”.

Princípio da indução matemática (forte) exemplo 3

Prova. Seja n o número de fósforos em cada pilha. Seja $P(n)$ a proposição “o segundo jogador pode ganhar o Jogo de Nim se houver inicialmente n fósforos em cada pilha”.

Passo base:

$P(1)$ é verdadeiro porque nesse caso o primeiro jogador só tem uma opção: remover um fósforo de uma das pilhas, e assim o segundo jogador ganha ao remover o fósforo da outra pilha.

Princípio da indução matemática (forte) exemplo 3

Prova. Seja n o número de fósforos em cada pilha. Seja $P(n)$ a proposição “o segundo jogador pode ganhar o Jogo de Nim se houver inicialmente n fósforos em cada pilha”.

Passo indutivo:

A hipótese de indução é a afirmação de que $P(j)$ é verdadeiro para todo $1 \leq j \leq k$, ou seja, que o segundo jogador sempre pode vencer o Jogo de Nim em que cada pilha começa com j fósforos, sendo j um inteiro entre 1 e k .

Assumindo a H.I., precisamos mostrar que $P(k + 1)$ é verdadeiro, ou seja, que o segundo jogador pode vencer o Jogo de Nim se cada pilha começar com $k + 1$ fósforos.

Para mostrar isto, suponha que cada pilha comece com $k + 1$ fósforos. Pelas regras do jogo, o primeiro jogador tem que remover um número r fósforos tal que $1 \leq r \leq k + 1$. Comece por notar que se o primeiro jogador remover exatamente $k + 1$ fósforos de uma pilha, o segundo jogador ganha ao remover $k + 1$ fósforos da outra pilha.

Princípio da indução matemática (forte) exemplo 3

Prova. Seja n o número de fósforos em cada pilha. Seja $P(n)$ a proposição “o segundo jogador pode ganhar o Jogo de Nim se houver inicialmente n fósforos em cada pilha”.

Passo indutivo:

Vamos nos concentrar agora no caso de o primeiro jogador remover $1 \leq j \leq k$ fósforos de uma pilha.

Nesse caso, o segundo jogador pode remover o mesmo número r de fósforos da outra pilha.

Nesse caso, cada pilha passa a conter um número igual de fósforos $k + 1 - r$.

Como $1 \leq k + 1 - r \leq k$, a hipótese de indução garante que o segundo jogador pode ganhar o Jogo de Nim uma vez que cada pilha tenha $k + 1 - r$ fósforos.

Logo a indução forte termina.



Princípio da Indução Matemática (forte) ... exemplo 4

Prove que qualquer valor postal maior ou igual a oito unidades monetárias pode ser obtido usando-se apenas selos com valores de 3 e 5.

Em outras palavras, um inteiro positivo n , para todo $n \geq 8$, pode ser representado como a soma de 3s e 5s.

○ *Porque não podemos usar a INDUÇÃO FRACA?*

Propriedade:

Todo inteiro $n \geq 8$ pode ser representado como a soma de 3's e 5's

Usando a indução fraca:

Base: $8 = 3 + 5$ VERDADE

Hipótese indutiva: k pode ser representado como a soma de 3s e 5s

- vamos verificar se $k + 1$ pode ser representado como a soma de 3s e 5s*
- $k + 1 = [(soma\ de\ 3s\ e\ 5s) + 1] \neq (soma\ de\ 3s\ e\ 5s)$*
- não consigo realizar a demonstração indutiva considerando verdadeira a hipótese apenas para o item imediatamente anterior (k)*
- é necessário considerar a hipótese verdadeira para um inteiro menor que k*
- isso nos obriga a tentar a INDUÇÃO FORTE!*

Princípio da Indução Matemática (forte) ... exemplo 4

Base: a base, por motivos óbvios será o 8.

$P(8)$ é a sentença de que 8 resulta da soma de 3s e 5s.

... de fato, $8 = 3 + 5$ e $P(8)$ é verdadeira.

Hipótese indutiva:

Vamos supor agora que para qualquer r , $8 \leq r \leq k$,

$P(r)$ é verdadeira, isto é,

$P(r)$ é a sentença de que r resulta da soma de 3s e 5s.

Princípio da Boa Ordenação

- O princípio da indução matemática fraca e forte são equivalentes:
 1. Toda prova que pode ser feita com indução fraca, pode ser feita também com indução forte.
 - Desafio: como demonstrar isto?
 2. Toda prova que pode ser feita com indução forte, pode ser feita também com indução fraca.
 - Desafio: como demonstrar isto?
- Além disso, o princípio da indução matemática fraca e forte são equivalentes ao seguinte axioma dos números naturais:

Princípio da Boa Ordenação: Seja S um subconjunto não-vazio de $\mathbb{N}$. Então S tem um menor elemento.

Princípio da Indução Matemática (forte) ... exemplo

* Vejamos agora o ocorre com $k+1$.

Queremos mostrar que $k+1$ pode ser representado como a soma de $3s$ e $5s$. Então, para usar a hipótese indutiva, isto é, usar o fato de que a propriedade é verdadeira para r , onde $8 \leq r \leq k$, devo considerar um inteiro menor que k

* A fim de que a hipótese indutiva ($8 \leq r \leq k$) seja verdadeira, é necessário que $(k+1)3 \geq 8$. Assim $k+1$ precisa ser ≥ 11 .

Logo não podemos usar a hipótese indutiva para verificar $P(9)$ e $P(10)$. Mas podemos verificar $P(9)$ e $P(10)$ diretamente.

- $P(9) = 3 + 3 + 3$

- $P(10) = 5 + 5$

* Uma vez que $P(r)$ é verdadeira para $8, 9$ e 10 ($8 \leq r \leq k$), podemos assumir que $k+1$ é no mínimo 11 , isto é, $k+1 \geq 11$.

- $(k+1) - 3 \geq (11 - 3)$

- $(k-2) \geq 8$

- Pela hipótese, $P(r)$ é verdadeira para $8 \leq r \leq k$

- Logo $P(k-2)$ é verdadeira (pode ser escrita como a soma de $3s$ e $5s$)

- $(k-2) + 3 = \text{soma de } 3s \text{ e } 5s$

- $(k-2 + 3) = k + 1 = \text{soma de } 3s \text{ e } 5s \text{ (c.q.d)}$

Referências bibliográficas:

- Judith L. GERSTING, *Fundamentos matemáticos para a Ciência da Computação: um tratamento moderno de matemática discreta*.
- Kenneth H. ROSEN, *Discrete mathematics and its applications*.
- David J. Hunter; *Fundamentos da Matemática Discreta*

... → Funções, Sequências, Somatórios e Produtórios ...